

Fundamentos, práticas e experiências da Inteligência Artificial (na comunicação)

Prof. Rodrigo Cesar Pedrosa Silva

Coordenador do Bacharelado em Inteligência Artificial, UFOP

Departamento de Computação - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB)

CSILab - Laboratório de Computação de Sistemas Inteligentes

10 de setembro de 2026

Sumário

Fluência em IA

O framework das quatro competências

Fundamentos de IA generativa

Ética como parte do fluxo

Ferramentas: bom uso, mau uso

Possibilidades

Limites e riscos

Síntese

Fluência em IA

Rick Dakan - Ringling College of Art and Design

Por que fluência?

- Modelos, ferramentas e prompts **mudam o tempo inteiro**
- Como escrever um bom prompt para uma tarefa específica envelhece rápido
- **Quais princípios devem guiar a nossa interação com a IA?**
- **Saber usar bem a IA de forma responsável**

Definição

Fluência em IA é interagir com sistemas de IA de forma eficaz, eficiente, ética e segura, e adaptar essa forma de interagir conforme a tecnologia muda.

Três formas de trabalhar com IA

- **Automação:** a IA executa uma tarefa bem definida no seu lugar (transcrever, resumir, formatar)
- **Aumento:** você e a IA trabalham juntos, em ida e volta, para pensar melhor (rascunhar, revisar, analisar, explorar alternativas)
- **Agência:** a IA conduz várias etapas de um processo com autonomia, sob supervisão sua (pesquisar, redigir e revisar um material em sequência)

Por que isso importa

As quatro competências aparecem de forma diferente em cada um desses três modos.

Competências para a fluência em IA

- **Delegação:** o que passar para a IA, e o que continua sendo trabalho humano
- **Descrição:** como comunicar o que se quer, com contexto e critérios
- **Discernimento:** como avaliar criticamente o que a IA devolveu
- **Diligência:** quem responde pelo resultado final

O framework das quatro competências

Delegação, Descrição, Discernimento, Diligência

Delegação

Definição

Ter visão de conjunto antes de dividir o trabalho: o que você quer alcançar, o que só uma pessoa deve fazer, e onde a IA realmente ajuda.

Pergunta-guia: esta tarefa exige julgamento humano e contexto institucional, ou é mecânica o suficiente para delegar?

Cuidado

Delegar não é apenas transferir a tarefa: sem um objetivo claro, delegação vira terceirização sem controle.

- Delegar o levantamento e o rascunho, não a decisão final do que vai ao ar

Descrição

Definição

Ir além do prompt: ter uma conversa com contexto suficiente sobre o que se quer, como a IA deve abordar a tarefa, e o tom esperado.

Pergunta-guia: eu daria essas mesmas instruções a um estagiário novo e esperaria um bom resultado?

A diferença

“Escreva uma nota” e “escreva uma nota de até 200 palavras, tom institucional, para veículos locais, evitando jargão técnico” geram resultados muito diferentes.

- Público, tom, tamanho, o que evitar, exemplos

Discernimento

Definição

Avaliar criticamente o que a IA devolveu, com a expertise que só você tem no assunto: o que aproveitar, o que ajustar, o que descartar por completo.

Pergunta-guia: eu assinaria embaixo disso?

Ponto central

É a sua expertise no assunto que permite perceber quando a IA está errada com segurança.

- Na comunicação: fatos, números e citações sempre checados, e a pergunta final: isso está alinhado com a linha editorial e realmente ajuda a avançar?

Diligência

Definição

Assumir a responsabilidade pelo resultado final: pelo que foi publicado, pelo que foi automatizado, pelas consequências.

Pergunta-guia: se isso der errado depois de publicado, quem responde por essa decisão?

Um cuidado concreto

Dados sensíveis compartilhados com uma ferramenta de IA: onde ficam armazenados, e quem mais tem acesso a eles?

O ciclo entre Descrição e Discernimento

- Raramente a primeira resposta da IA já está pronta
- Descrever, avaliar o que voltou, refinar a descrição, avaliar de novo
- Cada rodada custa pouco tempo, então vale iterar em vez de aceitar a primeira versão

Armadilha comum

Aceitar a primeira resposta porque está bem escrita, e não porque foi checada.

Exercício: aplicando o 4D

Um projeto de comunicação, quatro decisões

O projeto: Mostra de Profissões

O cenário

Você está trabalhando com um assistente de IA para redigir uma série de posts de Instagram para a campanha de marketing da mostra de profissões da universidade.

- Nos próximos quatro slides, uma pergunta por competência
- Vote na opção que mais faz sentido para você, ou defenda a sua própria resposta

Delegação: vote agora

Pergunta

Quais aspectos deste projeto você faria sozinho, e quais delegaria à IA?

- A** A IA redige os posts inteiros, eu só reviso antes de publicar
- B** Escrevo a mensagem central eu mesmo, delego só as variações de formato para cada rede
- C** Peço um brainstorm de ideias e ângulos à IA, mas escrevo o texto final eu mesmo
- D** Faço tudo sozinho, uso a IA só para revisão ortográfica

Descrição: vote agora

Pergunta

Como você comunicaria à IA sua visão para o tom, o propósito e os critérios de sucesso da campanha?

- A** Um pedido direto: “escreva posts animados divulgando a mostra de profissões”
- B** Um briefing com público-alvo, tom de voz, datas, chamada para ação e exemplos de posts que já funcionaram
- C** Uma conversa em várias rodadas: começo simples e vou refinando o tom conforme a IA responde
- D** Um documento de identidade de marca da universidade, anexado à conversa

Discernimento: vote agora

Pergunta

Se você só pudesse checar um critério antes de publicar os posts da IA, qual seria?

- A** Os fatos e informações práticas estão corretos (datas, locais, cursos)
- B** O tom soa como a voz da universidade, não como um texto genérico de IA
- C** O post tem potencial real de engajamento (curtidas, compartilhamentos, cliques)
- D** A mensagem está alinhada com os valores e a política de comunicação da instituição

Diligência: vote agora

Pergunta

Qual desses cuidados de transparência e responsabilidade é mais urgente para a sua equipe adotar agora?

- A** Avisar publicamente que os posts foram feitos com apoio de IA
- B** Garantir que uma pessoa da equipe revise e assine a aprovação final antes de publicar
- C** Verificar se imagens geradas por IA não simulam pessoas ou situações reais sem identificação
- D** Registrar internamente quais partes foram feitas com IA, para eventuais questionamentos futuros

Fundamentos de IA generativa

Capacidades e Limitações

O que é IA generativa

A diferença

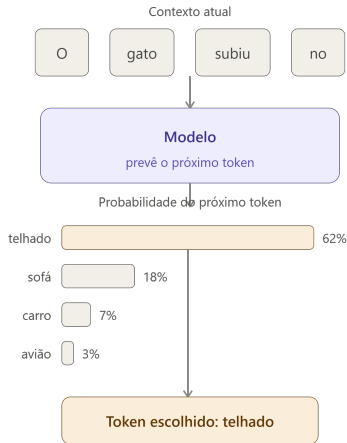
IA tradicional analisa e classifica dados existentes (dizer se um e-mail é spam). IA generativa cria conteúdo novo, que não existia antes (escrever um e-mail inteiro).

- Modelos de linguagem (LLMs), como o Claude e GPT, são o tipo mais conhecido de IA generativa
- “Modelo de linguagem”: treinado para prever e gerar linguagem humana
- “Grande”: contém bilhões de parâmetros, os valores que moldam como o modelo processa informação

Como o modelo aprende

Pré-treinamento

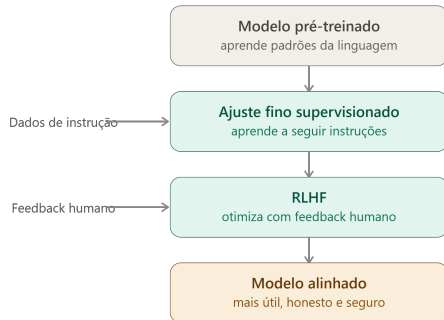
O modelo lê bilhões de exemplos de texto e aprende a prever a próxima palavra. Repetindo isso muitas vezes, constrói uma espécie de mapa estatístico da linguagem e do conhecimento.



Como o modelo aprende

Ajuste fino

Depois, o modelo aprende a seguir instruções, dar respostas úteis e evitar conteúdo nocivo, com apoio de feedback humano.



Como você interage com o modelo

- Você escreve um **prompt**: o modelo lê e continua a partir dos padrões que aprendeu
- Não é uma busca em banco de dados: é geração estatística de texto novo
- A **janela de contexto** é a memória de trabalho do modelo: o quanto ele consegue considerar de uma vez

Limite prático

Sem ferramentas como busca na web, o modelo não acessa nada além do que está na conversa, incluindo eventos depois do treinamento.

O que torna isso poderoso

- Processa volumes enormes de informação durante o treino
- Aprende em contexto: se adapta a tarefas novas a partir de instruções ou exemplos no próprio prompt, sem precisar de novo treinamento
- Desenvolve capacidades emergentes: habilidades que aparecem com a escala, sem terem sido projetadas

Pontos fortes

- Versatilidade: escreve com um tom específico, resume relatórios longos, traduz, explica temas complexos de áreas diferentes
- Troca de tarefa sem retreinamento: o mesmo sistema ajuda a redigir um texto e, na sequência, analisar uma planilha
- Mantém o fio da conversa: lembra o que foi dito antes e constrói em cima disso
- Conecta-se a ferramentas externas (busca na web, arquivos, outras aplicações), o que amplia bastante o que consegue ajudar

Limite: o que ela não sabe

Data de corte

O modelo só conhece o mundo até a data em que foi treinado. É como alguém que entrou em um retiro sem internet: não sabe o que aconteceu depois que saiu de lá.

Mesmo com ferramentas

Ter acesso a ferramentas externas não garante acesso à fonte certa. É como ter um colega brilhante sem acesso ao banco de dados interno da instituição: por mais competente que seja, a ajuda tem um teto.

Limite: alucinação

Definição

A IA pode afirmar algo plausível, mas incorreto, com total confiança. Diferente de um motor de busca, ela não recupera documentos: gera texto novo com base em padrões estatísticos, e às vezes erra ao juntar informações.

A analogia

Como um amigo que conta uma história com confiança absoluta, só que os detalhes estão todos errados.

Outras variáveis a considerar

- **Não é determinística:** a mesma pergunta pode gerar respostas ligeiramente diferentes a cada vez
- **Janela de contexto:** o limite do que o modelo processa de uma vez também é uma limitação prática em documentos longos ou conversas extensas
- **Raciocínio em várias etapas** (matemática, lógica) é historicamente um ponto fraco, embora modelos recentes venham evoluindo nisso

Forças complementares

O humano traz

- Pensamento crítico
- Julgamento
- Criatividade
- Supervisão ética

A IA traz

- Velocidade
- Escala
- Reconhecimento de padrões
- Processamento de grandes volumes

O campo muda rápido, e parte dessas limitações vem sendo mitigada. Mas algumas devem continuar por um bom tempo, daí a importância de seguir testando.

Perguntas

- Agora que você sabe mais sobre os fundamentos técnicos da IA, isso muda como você pensa sobre a sua utilização?

Perguntas

- Agora que você sabemais sobre os fundamentos técnicos da IA, isso muda como você pensa sobre a sua utilização?
 - Fluência de texto deixa de ser sinal de precisão, porque para o modelo escrever bem e estar certo são a mesma coisa (padrão estatístico), não duas competências distintas
 - Saber da data de corte e da janela de contexto tira a expectativa de que o modelo “já sabe” o contexto institucional, isso vira parte do que você precisa fornecer
 - Como o modelo se adapta só ao que está na conversa (aprendizado em contexto), refinar o prompt é reformular o que ele tem disponível, não ensinar algo permanente
 - O cuidado com dados sensíveis é sobre o que se compartilha a cada interação, não sobre o que o modelo vai “lembrar” depois

Delegação: o centro não é a IA

O ponto que costuma surpreender

A base de uma boa delegação não está na IA. Está na sua própria expertise e na sua compreensão clara do que você quer alcançar.

Pergunta-guia: o que eu exatamente quero alcançar aqui, e como é o sucesso, na prática?

Sem isso

Sem um objetivo claro, nem a IA mais avançada leva você a lugar nenhum.

- Mapear a meta e o critério de sucesso vem antes de qualquer prompt

Consciência do problema

Definição

Capacidade de definir claramente seus objetivos e entender o trabalho necessário antes de trazer a IA para o processo.

Pergunta-guia: que tipo de trabalho está em jogo aqui? Simples mas demorado, incerto, com falta de dado, ou de julgamento crítico?

Ordem importa

Quem colabora bem com IA é, primeiro, especialista no próprio problema, e só depois um bom delegador de tarefas.

Consciência de plataforma

Definição

Conhecimento prático dos sistemas de IA disponíveis, e das capacidades e limites específicos de cada um.

Pergunta-guia: você sabe quais sistemas priorizam velocidade em vez de profundidade, ou precisão em vez de criatividade?

Como se desenvolve

Na prática, testando. O campo muda quase todo dia, e não existe uma ferramenta perfeita única para tudo.

Divisão estratégica do trabalho

Definição

Processo estratégico de distribuir o trabalho entre humano e IA, apoiado nos três modos já vistos: automação, aumento e agência.

- Que partes do fluxo se beneficiam de automação?
- Onde o aumento cria mais valor do que fazer sozinho ou automatizar tudo?
- Que áreas de julgamento crítico continuam exclusivamente humanas?

Um lembrete

A resposta muda de projeto para projeto, e até de etapa para etapa dentro do mesmo projeto.

Delegação, em três elementos

- **Consciência do problema:** entender seus objetivos e o trabalho necessário
- **Consciência de plataforma:** entender capacidades e limites da IA disponível
- **Divisão do trabalho:** distribuir estrategicamente entre você e a IA

Ponto central

Delegar bem não é entregar o volante e sair de cena. É fazer escolhas deliberadas que aproveitam os pontos fortes de cada lado.

Exercício prático

Analise uma tarefa com um assistente de IA

Como fazer

Passo a passo

1. Escolha uma tarefa simples, do seu trabalho ou da sua vida pessoal (algo pequeno: redigir um e-mail, esboçar uma apresentação, planejar uma reunião ou evento)
2. Abra uma conversa com o Claude, ou outro assistente de IA, e apresente essa tarefa, pedindo ajuda para pensar em um plano de delegação

Um jeito de abrir a conversa

“Estou preparando [a tarefa] e quero pensar com você em um plano de delegação: o que eu deveria delegar a uma IA como você, e o que deveria continuar fazendo eu mesmo.”

Perguntas para explorar juntos

- Qual é a visão geral para essa tarefa? Como é um bom resultado?
- Quais são as partes de trabalho necessárias para chegar lá?
- Quais dessas partes exigem expertise humana, criatividade ou julgamento?

Atenção

Tenha uma conversa de verdade, não apenas troquem afirmações prontas. Vão e voltem: cada lado costuma enxergar algo que o outro não vê.

No final

Construam juntos um plano simples de delegação, que use os pontos fortes de vocês dois.

Exercício prático

Planejamento e delegação de projeto

Passo 1: escolha o projeto

O que escolher

Um projeto de porte médio, com várias etapas, que você possa desenvolver ao longo do restante do curso.

- **Substancial:** envolve tipos diferentes de tarefa
- **Viável:** dá para concluir em cerca de 1 hora de trabalho
- **Genuíno:** algo que você realmente queira criar ou realizar

Ideias de projeto (comunicação)

- Uma apresentação envolvente sobre um tema que você domina
- Um post, ou série de posts, explicando um tema complexo para um público geral
- Uma proposta ou pitch para uma ideia que você queira levar adiante
- Uma bio pessoal ou profissional, com materiais de apoio

Passo 2: visão e objetivos do projeto

Como fazer

Compartilhe a ideia com o Claude e deixe que ele pergunte, até vocês terem uma visão sólida do resultado final.

- Como é o sucesso para este projeto?
- O que tornaria este projeto especialmente valioso ou significativo para você?

Passo 3: análise de delegação

Como no exercício anterior

Explorem o projeto pela lente da Delegação, em uma conversa de verdade, não uma lista de afirmações prontas.

1. Identifiquem juntos as tarefas principais do projeto
2. Para cada tarefa, discutam uma de cada vez (próximo slide)
3. Montem um plano de projeto com as tarefas e as decisões de delegação
4. Salvem o plano: vocês vão voltar a ele mais adiante no curso

Para cada tarefa, perguntem

- Que habilidades, conhecimento ou capacidades de IA são necessárias?
- Que partes se beneficiam de pontos fortes exclusivamente humanos?
- Que partes podem aproveitar bem as capacidades da IA?
- Onde a colaboração teria mais impacto?

Atenção

Desafiem suposições, peçam esclarecimentos, fiquem abertos a insights inesperados.

Reflexão

- Que insights surgiram da conversa de planejamento com o Claude?
- Qual aspecto do plano de delegação parece mais desafiador?
- Que informação ou habilidade adicional ajudaria a delegar melhor para a IA?

Descrição: além do prompt

O que é

Comunicar com a IA para explicar tarefas, pedir esclarecimentos, dar contexto e guiar a interação, não só escrever prompts espertos.

Pergunta-guia: a IA sabe o que eu quero, ou estou deixando ela adivinhar?

A diferença

Pedir “faça o jantar” versus dar uma receita detalhada, com ingredientes e modo de preparo. A IA não lê mente.

- É a ponte entre a sua intenção e a capacidade da IA

Descrição de produto

Definição

Capacidade de definir claramente o que você quer que a IA crie ou entregue.

Pergunta-guia: qual é o contexto, qual o formato esperado, quem é o público e qual estilo é adequado?

Não deixe a IA adivinhar

Defina requisitos explícitos, em vez de assumir que a IA já sabe o que você busca.

Descrição de processo

Definição

Capacidade de guiar como a IA aborda o seu pedido, não só o resultado final.

Pergunta-guia: há dados específicos a usar, uma ordem a seguir, um estilo de análise ou técnica que você quer aplicada?

Três formas de guiar

Uma orientação geral, como um manual; um passo a passo, como uma receita; ou uma demonstração por exemplos.

Descrição de desempenho

Definição

Capacidade de definir os aspectos comportamentais da interação com a IA.

Pergunta-guia: você está convergindo para uma resposta específica, ou explorando possibilidades? Quer que a IA questione suas suposições, ou siga sua direção?

Ponto central

Ferramentas de IA não são bancos de dados nem máquinas de vender refrigerante. São sistemas interativos, que se comportam diferente conforme o contexto, quase como pessoas.

Descrição, em três elementos

- **Descrição de produto:** o que você quer que a IA crie
- **Descrição de processo:** como a IA deve abordar o pedido
- **Descrição de desempenho:** como a IA deve se comportar na interação

Ponto central

Desenvolver a descrição transforma a IA de assistência genérica em um parceiro de raciocínio afinado às suas necessidades.

Exercício: antes e depois de um prompt ruim

Como fazer

Peça ao Claude para te desafiar com prompts mal escritos, e pratique a sua Descrição para melhorá-los.

1. O Claude propõe prompts mal escritos para você melhorar
2. Melhore cada um: descrição de produto (o quê), de processo (como abordar) e de desempenho (como se comportar)
3. Converse sobre o antes e depois, e peça feedback ao Claude
4. Depois de uns 5 minutos, troquem de papel. Observe o que o Claude acrescenta e como organiza

Ética como parte do fluxo

Não é uma etapa extra no fim, é parte de como se decide usar a ferramenta

Três perguntas éticas, em cada uso

- **Criação:** por que escolhi esta ferramenta para esta tarefa, e não outra abordagem?
- **Transparência:** as pessoas que vão receber este material sabem que a IA participou?
- **Responsabilização:** quando este material sai daqui, de quem é a assinatura?

Ponto central

Nenhuma dessas três perguntas tem uma resposta fixa: o que é aceitável varia conforme o contexto (uma nota interna não é uma matéria assinada, e um rascunho não é uma peça final).

Normas variam por contexto

- O que vale para um rascunho interno não vale para uma publicação institucional
- O que vale para um post de redes sociais não vale para uma nota oficial
- Cada equipe de comunicação precisa decidir suas próprias linhas, com base nesses princípios

Para discussão

Esta universidade já tem, ou deveria ter, uma política própria de uso de IA na comunicação institucional?

Ferramentas na prática da comunicação

Bom uso e mau uso: o centro desta conversa

Como avaliar uma ferramenta antes de adotar

- Para que tarefa específica ela serve aqui, nesta equipe?
- O que ela decide sozinha, e o que continua exigindo uma pessoa?
- Onde os dados que ela usa ou produz ficam armazenados?
- Quem checa o resultado antes de ele sair da equipe?
- O que muda se essa ferramenta ficar indisponível amanhã?

Redação e edição de texto

✓ Bom uso

- Rascunhar uma primeira versão de nota ou release
- Adaptar o mesmo texto para públicos diferentes
- Revisar clareza, tom e concisão

✗ Mau uso

- Publicar sem revisão humana
- Usar para decidir o que a instituição vai dizer
- Inserir dados ou nomes sem conferir a fonte

Imagem, áudio e vídeo generativos

✓ Bom uso

- Ilustrações genéricas para posts e materiais internos
- Rascunhos visuais para testar uma ideia de campanha

✗ Mau uso

- Retratar pessoas reais ou situações que pareçam reais sem identificação clara
- Usar como se fosse fotografia jornalística

Pesquisa, transcrição e síntese

✓ Bom uso

- Transcrever entrevistas e reuniões longas
- Resumir documentos extensos para uma primeira leitura

✗ Mau uso

- Tratar o resumo como substituto da leitura da fonte original
- Citar dado ou estatística sem confirmar de onde veio

Atendimento e relacionamento com o público

✓ Bom uso

- Responder perguntas frequentes e bem delimitadas
- Direcionar o público para o canal humano certo

✗ Mau uso

- Deixar a IA responder sozinha em situações sensíveis ou de crise
- Simular uma pessoa quando quem está respondendo é um sistema

Casos e experiências da equipe

- Qual ferramenta de IA já faz parte da rotina desta equipe?
- O que funcionou melhor do que o esperado?
- O que quase deu errado, e o que se aprendeu com isso?

Possibilidades

Onde a IA amplia o trabalho da comunicação

Produtividade e escala

- Produzir mais variações de um mesmo material em menos tempo
- Liberar tempo da equipe para o que exige julgamento humano
- Adaptar um mesmo conteúdo para vários formatos e canais

Acessibilidade e inclusão

- Gerar versões em linguagem simples de textos institucionais complexos
- Apoiar tradução e adaptação para diferentes públicos
- Transcrição e legendagem de conteúdo em áudio e vídeo

Escuta e personalização

- Analisar grandes volumes de comentários e menções nas redes
- Identificar padrões e temas recorrentes na percepção pública
- Personalizar comunicação para diferentes públicos institucionais

Novos formatos narrativos

- Explorar formatos que antes exigiam equipes maiores (vídeo curto, podcast, infográfico)
- Testar rapidamente diferentes abordagens antes de investir na produção final

Limites e riscos

Reais, mas não são motivo para não usar, são motivo para usar com discernimento

Quatro riscos recorrentes

- **Alucinação:** a IA pode inventar fatos, citações e fontes com total confiança
- **Viés:** o resultado reflete os padrões dos dados de treino, não neutralidade
- **Opacidade:** nem sempre é possível explicar por que a IA chegou a uma resposta
- **Dependência:** usar demais sem checar pode erodir a própria capacidade crítica da equipe com o tempo



Para fechar

A tese, em uma frase

**Fluência em IA não é usar mais ferramentas,
é saber quando delegar, como descrever
e quando desconfiar.**

Agora, a palavra é de vocês

- Quais ferramentas de IA já fazem parte do dia a dia da comunicação nesta universidade?
- O que essa equipe já sabe sobre uso de IA que vale compartilhar?
- Onde vocês sentem falta de uma diretriz clara?

Referências I

- Anthropic Academy. *AI Fluency: Framework & Foundations*. Curso desenvolvido com Joseph Feller (University College Cork) e Rick Dakan (Ringling College).

<https://www.anthropic.com/ai-fluency>